Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SIMULAZIONE DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE 3

2. CASO STUDIO 7

3. PREMESSA ALL'ANALISI DEI RISULTATI 9

3.1 ANALISI DI ACCESSIBILITÀ 9
3.2 ANALISI DI SMONTABILITÀ 12
3.3 ANALISI DI MANIPOLABILITÀ 13

4. TESTI CONSIGLIATI 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Simulazione delle attività manutentive

Col progressivo sviluppo dei dispositivi hardware e software per la progettazione virtuale, sono apparse evidenti le potenzialità d'impiego, fin dalle prime fasi del processo di progettazione, di una metodologia d'analisi in grado di determinare le caratteristiche di manutenibilità di un prodotto: i possibili vantaggi appaiono di particolare interesse per le industrie che operano nel settore dei trasporti. Chi gestisce la manutenzione, infatti, è interessato a contenere i costi dovuti alla frequenza di interventi manutentivi, al tempo ed al lavoro richiesti per l'esecuzione, siano essi interventi correttivi o preventivi; affinchè ciò si realizzi è necessario ottimizzare le operazioni di assistenza, migliorandone l'ergonomia e riducendo i tempi d'intervento, limitare i costi di addestramento del personale e posticipare le operazioni non immediatamente necessarie. Un valido contributo al raggiungimento di questi obiettivi si può ottenere simulando le attività manutentive in ambiente virtuale. La "Manutenzione in Virtuale" (Virtual Maintenance) consente, quindi, non solo di evitare costose riprogettazioni, ma anche di definire, in prima istanza, le caratteristiche di manutenibilità di un determinato progetto. Nel caso in cui esso non rispondesse alle esigenze richieste sono noti i parametri e gli elementi su cui operare per interventi correttivi, prima ancora che sia affrontata la fase costruttiva: a questo punto, infatti, è facile individuare e ridefinire le operazioni di montaggio e smontaggio che eccedono le normali capacità fisiche dell'operatore umano. Si riducono, così, anche i costi connessi alle richieste di indennizzo dei lavoratori, dovute a patologie muscolari e scheletriche ben note nella medicina del lavoro. Inoltre, è possibile verificare il posizionamento e la distribuzione dei supporti, verificando se essi siano disposti in modo appropriato. Analogamente, è possibile agire sugli elementi di interconnessione fra i vari componenti del sistema. L'analisi risulta altresì utile per verificare la visibilità e l'accessibilità del generico componente da manutenere e l'eventuale necessità dell'impiego di un utensile adatto per eseguire l'operazione, operando sempre entro i limiti d'ingombro consentiti. Un considerevole vantaggio di tale approccio è la possibilità di simulare diverse operazioni, creando delle animazioni per verificare le procedure di manutenzione, focalizzando i punti critici delle varie

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

attività manutentive. Le immagini e le animazioni possono essere proposte da diversi punti di vista, rendendo l'immagine più chiara e dettagliata; la documentazione prodotta può essere utilizzata per la realizzazione di manuali tecnici di supporto. Inoltre, la possibilità di condividere le immagini e le animazioni, tramite internet, con altri utenti situati a qualsiasi distanza, rende agevole l'acquisizione di una gran quantità di informazioni e possibili verifiche in tempi brevi e a costi relativamente contenuti. Per portare "l'uomo nel progetto" ovvero per consentire all'uomo di verificare la fattibilità e l'ergonomicità delle attività manutentive su di un prodotto, quando questo è ancora in fase di progetto, può essere scelto sia l'approccio basato sull'impiego di un manichino virtuale, sia quello che consente l'interazione manuale diretta in un ambiente immersivo di RV. Quando un sistema è progettato senza tenere conto delle necessarie operazioni di manutenzione che dovrà subire, i tempi e i costi a esse relativi si accrescono notevolmente. Le attività di manutenzione, infatti, spesso incidono per oltre il 60-70% del costo del ciclo di vita di un prodotto: dove possibile, sin dalle prime fasi dell'attività di progettazione è di basilare importanza, al fine di ridurre tale incidenza, l'impiego di metodologie di analisi delle caratteristiche di smontabilità, accessibilità e manipolabilità; inoltre, ciò costituisce un vantaggio competitivo sempre più rilevante a causa dell'aumento del costo/ora di manodopera specializzata. Nel caso di insiemi complessi come, per es., quelli aeronautici, navali, ferroviari o automobilistici, per i quali sicurezza e affidabilità sono requisiti indispensabili in fase di esercizio, le analisi di manutenibilità sono fondamentali, anche se particolarmente onerose a causa dell'elevato numero di componenti.

Condurre verifiche di manutenibilità in realtà virtuale consente di portare nel progetto, o negli interventi migliorativi, la capacità di curarne i successivi sviluppi. Per portare l'uomo nel progetto, si può scegliere tra l'impiego di un manichino virtuale e l'interazione manuale diretta in realtà virtuale.

L'impiego di modelli umani digitali permette di simulare i diversi ambienti di lavoro, le macchine e i sistemi da manutenere e di riprodurre, virtualmente, tutte le attività di manutenzione (per es., operazioni di accesso, manipolazione, smontaggio, riparazione e montaggio) prendendo in considerazione le caratteristiche antropometriche e fisiologiche degli operatori e consentendo,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

così, di stabilire se i movimenti previsti per lo svolgimento dell'attività siano realmente eseguibili. L'impiego dei modelli umani digitali consente, inoltre, di valutare la visibilità dei componenti, la loro raggiungibilità nonché le modalità per afferrarli durante le fasi di assemblaggio e disassemblaggio. I software permettono anche di calcolare i tempi e gli sforzi necessari per l'esecuzione dell'operazione, di prevedere la capacità dei lavoratori di sopportarne le conseguenti sollecitazioni (sulla base delle loro caratteristiche antropometriche soggettive), di eseguire analisi ergonomiche delle posture assunte durante l'attività manutentiva, fino a evidenziare possibili rischi di danneggiamento alla colonna vertebrale durante un'azione di sollevamento. Valore aggiuntivo all'analisi così svolta deriva dalla possibilità, intrinseca nella simulazione virtuale dell'attività manutentiva, di essere standardizzata usando appropriati modelli umani, rendendo più generali e oggettivi i risultati conseguiti.

Viceversa, l'interazione manuale diretta in realtà virtuale si propone di mettere in grado l'utente-progettista d'interagire in prima persona con le parti del manufatto che sta progettando, al fine di condurre interattivamente, attraverso il movimento delle mani e, di conseguenza, delle braccia, le verifiche sopra descritte relative agli aspetti di manutenibilità. Dispositivi tipici dell'interazione in realtà virtuale, come i guanti digitali (con sensori dei movimenti delle dita) e il tracker di posizione e orientamento delle mani, rilevano posizione e movimenti delle mani dell'operatore e determinano la posizione e l'azione di un corrispondente modello 3D che può essere fatto muovere nell'ambiente virtuale e interagire con i modelli 3D delle parti del manufatto ospitati al suo interno. Verifiche di accessibilità, smontabilità e manipolabilità possono così consentire al progettista di diventare il protagonista delle azioni di analisi, che non vengono, come nel caso del manichino virtuale, mediate da un soggetto cui è comandato di raggiungere una posizione o di afferrare un oggetto, ma eseguite direttamente. Dal momento, quindi, che l'utente ha la possibilità di interagire con la scena virtuale in maniera completamente immersiva, sentendosi in contatto con gli oggetti, afferrandoli e muovendoli così come avviene nel mondo reale, la fattibilità delle operazioni da analizzare può essere verificata con molta semplicità e le

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

necessarie modifiche di progetto possono essere effettuate in modo assai precoce, abbattendo significativamente i costi di riprogettazione.

Per la formazione del personale addetto alla manutenzione (meccanici, tecnici), l'impiego di un simulatore deve essere inserito a valle della primissima fase dell'addestramento, basata su strumenti CBT (Computer-Based Training) e sulla manualistica di manutenzione, e a monte dell'addestramento sul campo con affiancamento del personale di manutenzione esperto. Questa sistemazione permette di far seguire all'addestramento passivo fornito dalla manualistica e/o dai sistemi CBT un addestramento in cui il manutentore può già operare in prima persona attraverso un'interazione manuale diretta con oggetti e parti del velivolo che, seppur virtuali, ne evochino, dai punti di vista visivo e comportamentale, le controparti reali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Caso studio

Il modello digitale costruito utilizzando il software Catia V5 rappresenta il punto di partenza per effettuare le necessarie verifiche di manutenzione e manutenibilità in fase di progettazione; esso, tuttavia, da solo non è sufficiente.

Sfruttando unicamente la modellazione CAD, infatti, non è possibile ottenere delle simulazioni realistiche complete, in quanto non si prende in considerazione un fattore indispensabile alle attività manutentive: l'interazione dell'uomo con l'ambiente.

É pertanto necessario utilizzare uno strumento in grado di simulare, quanto più verosimilmente possibile, l'uomo ed il suo modo di interfacciarsi con i prototipi fisici dei componenti da manutenere.

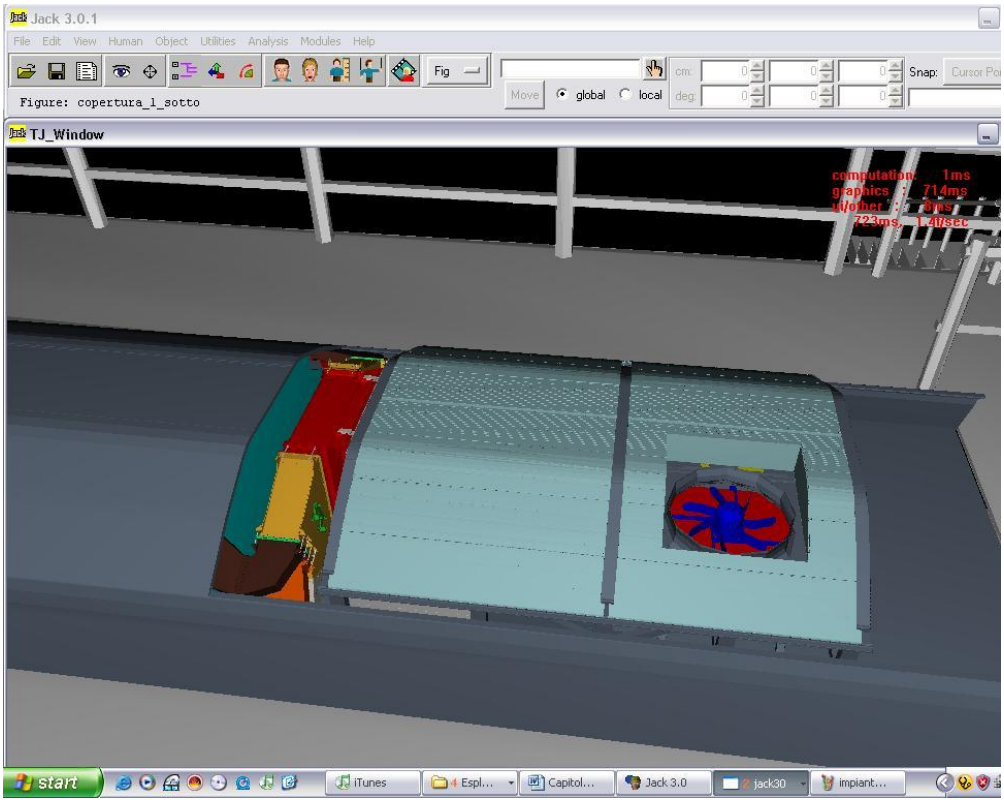
Tali potenzialità caratterizzano, invece, entrambi i software di cui si avvale la metodologia appena descritta: Virtual Hand, che utilizzando il guanto, crea un diretto contatto dell'uomo con l'ambiente di simulazione e Jack che mediante quei particolari sostituti dell'uomo che sono i suoi modelli digitali, simulano gli interventi come se fossero effettuati da tecnici "reali" su prototipi materiali.

Obiettivo delle ricerca è fare in modo che l'impiego di queste tecniche porti ad una modifica delle attività di progettazione, di montaggio e di manutenzione dei prodotti in funzione del "fattore umano", permettendo la riduzione dei tempi di progettazione, il miglioramento della qualità dei prodotti e l'incremento della produttività e della sicurezza.

Questi software, infatti, consentono di riprogettare i manufatti per ottimizzarne la manutenibiltà e ridurne i costi del ciclo di vita riducendo i fabbisogni di manutenzione: ciò garantisce una maggiore soddisfazione del cliente ed una migliore competitività per le aziende.

A tal fine, nella presente lezione, saranno analizzate, le operazioni di manutenzione che vengono abitualmente eseguite sull'impianto di condizionamento del T.S.R.,di seguito illustrato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Impianto di condizionamento del T.S.R. costitutito da: plenum,canalizzazioni e climatizzatore

In particolare, le attività manutentive saranno valutate in prima analisi tutte in Virtual Hand: quelle che, invece, presentano un'elevata criticità di esecuzione, saranno oggetto di un'accurata "virtual maintenance" che tenga conto delle fasi di accesso, manipolazione, smontaggio e rimontaggio di tutti gli assiemi e sottoassiemi fino a livello di LRU (il Line Replaceable Unit è l'oggetto di livello più basso riparabile in opera o direttamente sostituibile, se guasto, con il ricambio). Lo scopo dell'analisi svolta è di determinare le problematiche di manutenibilità esistenti sull'impianto di condizionamento per apportare le giuste modifiche come previsto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Premessa all'analisi dei risultati

Per la verifica della metodologia si sono effettuati dei test mediante dei valutatori preparati, ai quali è stato chiesto di compilare la scheda manutentiva per ogni operazione di manutenzione esaminata, avendo a disposizione come unico strumento di analisi il guanto di Virtual Hand. Sebbene l'esito di questo studio sia affetto da una certa soggettività, in quanto ogni addetto, a seconda della propria esperienza nonché delle proprie caratteristiche fisiche, si sentirà più o meno in grado di effettuare un'operazione piuttosto che un'altra, l'impiego di questo software risulta assai conveniente per la facilità di impiego.

La perizia degli esperti, passa attraverso delle analisi dettagliate che riguardano l'accessibilità, la manipolabilità, lo smontaggio. In seguito ai risultati ottenuti da questo studio essi saranno in grado di dire se possono compilare la scheda manutentiva o agire invece secondo la metodologia esposta in precedenza.

3.1 Analisi di accessibilità

Un sistema è definito accessibile, quando i suoi componenti sono disposti in modo tale da consentire l'introduzione delle mani o di comuni utensili manuali e il volume circostante è tale da permettere piccole operazioni come la rimozione di una vite, il serraggio di un bullone, l'introduzione di uno strumento di controllo.

È necessario effettuare in fase di progettazione il test di accessibilità, attraverso il quale è possibile verificare sia che esista, in corrispondenza del singolo componente, lo spazio fisico (area d'accesso o volume d'accesso) indispensabile per intervenire con le operazioni sopra descritte, sia che non ci siano interferenze lungo la direzione di intervento.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale test, sfrutta le normative americane, largamente diffuse nel settore aeronautico, e alcuni criteri (Figg. 1 e 2), in cui sono riportate le minime aree per la presa manuale e per l'introduzione di utensili manuali, con i rispettivi volumi di utilizzo.

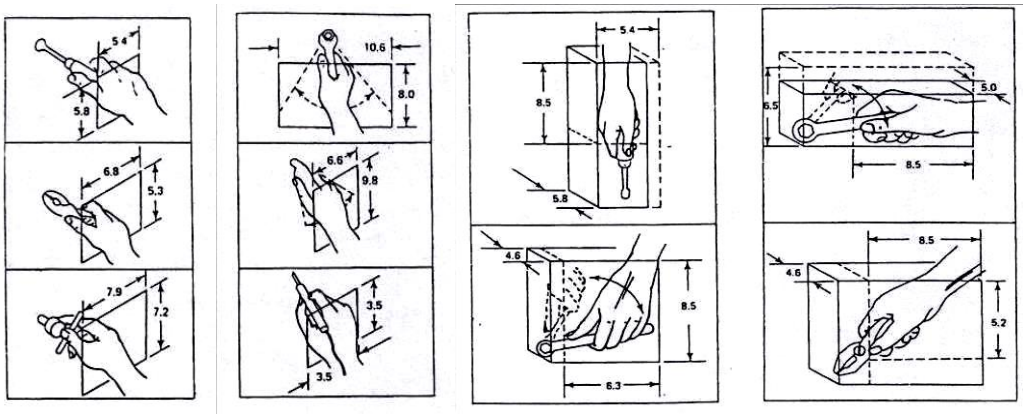


Figura 1 - Aperture e volumi minimi di utilizzo per l'impiego di attrezzi manuali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

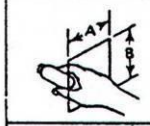
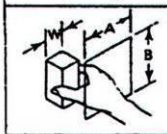
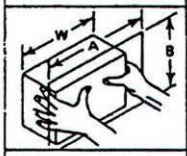
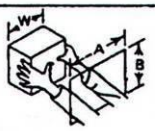
Opening Dimensions	Dimension* (in inches)		Maintenance Task
	A	B	
	4.8	5.0	Grasping small objects (less than 2 1/2" diameter)
	W + 1.75	5.0 †	Grasping large objects (more than 2 1/2" wide)
	W + 3.0	5.0 †	Grasping large objects with two hands, with hands extended through openings up to fingers
	W + 6.0	5.0 †	Grasping large objects with two hands, with hands extended through openings up to wrists
	W + 6.0	5.0 †	Grasping large objects with two hands, with arms extended through openings up to elbows

Figura 2 - Volumi minimi per operazioni manuali

Dalle figure appare evidente che lo spazio di accesso dipende notevolmente dalla geometria, dalla massa e dal tipo di componente da rimuovere.

Non deve meravigliare la subordinazione alla massa; è previsto, infatti, che per la rimozione di componenti di massa superiore a 25 kg, lo spazio d'accesso debba consentire l'intervento di almeno due operai o dell'utensile di un braccio automatizzato.

Nel caso in esame la verifica di accessibilità per lo smontaggio dell'impianto di condizionamento, si può affermare che essa darà esito positivo qualora sia possibile eseguire, con il guanto o altrimenti con il manichino virtuale Jack, ogni attività elementare di smontaggio nel rispetto dei volumi di accesso disponibili.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.2 Analisi di Smontabilità

Un componente di un assieme si definisce smontabile, se può essere movimentato lungo una prefissata direzione, senza che sul suo percorso si verifichino collisioni con altre parti.

Estendendo il concetto a sistemi di *n* parti, questi sono smontabili se esistono *n* movimenti, ad ognuno dei quali corrisponde la rimozione di una parte o di un sottoassieme dal resto dell'assemblato.

All'*(n-l)*esimo movimento il sistema è ridotto ad una sola parte.

Il problema fondamentale della smontabilità, è quello di individuare la giusta sequenza dei movimenti e la direzione lungo la quale devono avvenire.

Un approccio prevede la costruzione della sequenza di montaggio a partire da quella di smontaggio.

Viene costruito un albero di smontaggio a partire dal componente più esterno e si passa poi all'analisi della parte che condivide con il precedente il maggiore numero di bordi.

Percorrendo l'albero in senso inverso viene individuata la minima sequenza di montaggio.

Questa procedura può generare facilmente errori: non tiene conto, infatti, del tipo di contatto che esiste fra le parti, per cui se una traslazione viene eseguita in un verso (es. montaggio), non è detto che la stessa possa essere ripercorsa in verso opposto (smontaggio).

In base al risultato ottenuto, sarà il progettista a decidere se procedere ad una modifica progettuale, modellando nuovamente i componenti, o accettare in via definitiva la soluzione ottenuta.

La verifica della smontabilità risulta spesso una procedura abbastanza complessa e faticosa.

Il motivo principale è l'assenza di metodologie ben definite in merito a questa verifica, a causa della poca considerazione che è stata attribuita, in passato, alla caratteristica smontabilità.

Non è raro, infatti, incontrare apparecchiature che, una volta assemblate, offrano non poca difficoltà nello smontaggio di un componente per effettuare operazioni di manutenzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La verifica di smontabilità avrà esito positivo qualora non siano presenti interferenze.

3.3 Analisi di Manipolabilità

La manipolabilità, per definizione, è la capacità di un oggetto di essere maneggiato, cioè di essere afferrato con sveltezza, di essere movimentato senza eccessiva fatica o semplicemente di essere utilizzato.

Nel caso in cui sia previsto il montaggio o lo smontaggio con una sola mano, il componente, per essere definito manipolabile, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il diametro, o comunque la dimensione massima nel caso di geometrie a base non circolare, non deve superare 63,5 mm
- La massa non deve superare 12,5 kg.

Se il primo requisito non fosse verificato, il componente deve essere maneggiato con entrambe le mani.

Nel caso in cui anche il secondo requisito non venisse soddisfatto e la massa superasse i 25 kg, deve essere previsto, per qualsiasi movimentazione, l'impiego di un secondo operaio o di mezzi automatizzati.

Fino a tale valore, infatti, si presuppone che un manutentore sia capace, con l'ausilio di entrambe le mani, di maneggiare parti di una certa consistenza.

L'esito della verifica di manipolabilità può essere considerato positivo sia dal punto di vista dell'intera operazione di smontaggio, sia in relazione al singolo componente da maneggiare.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Testi consigliati

- Germana Pasquino: "Progettazione per la manutenibilità di assiemi complessi in realtà virtuale", tesi di laurea, anno accademico 2004/2005.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).